

Universidad Gerardo Barrios

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA.

TECNICO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS.

CATEDRA:

PROGRAMACIÓN III.

CATEDRÁTICO:

WILLIAN ALEXIS MONTES GIRÓN

ACTIVIDAD:

PARCIAL 2 COMPUTO 2.

ESTUDIANTES:

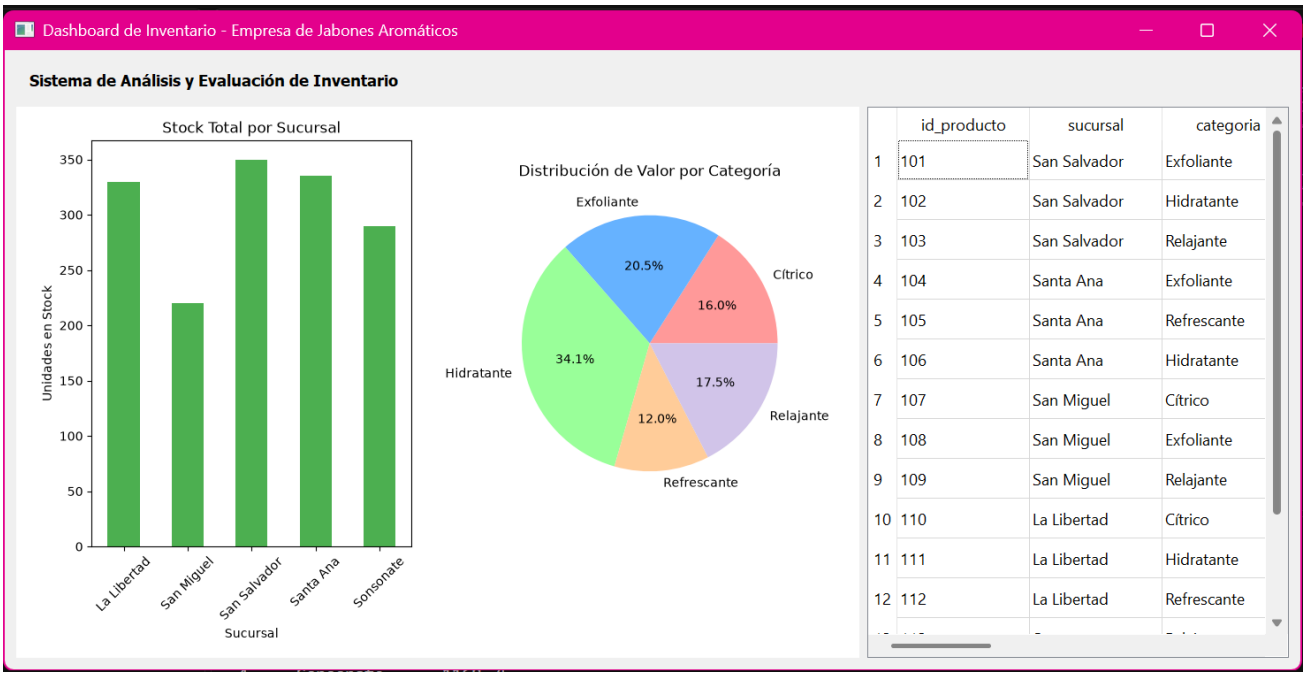
- JHOSELYN ESMERALDA GUEVARA HERNÁNDEZ.
- ANA GABRIELA MELGAR CERRITOS

FECHA:

SAN MIGUEL, 23 DE OCTUBRE DE 2026.

Análisis Ordenado de los Hallazgos

1. **Distribución Geográfica:** La sucursal de *San Salvador* posee el mayor nivel de stock disponible con 350 unidades, seguida por *La Libertad* (330 unidades). La sucursal con menor volumen en stock es *San Miguel* (220 unidades).
2. **Valorización del Inventario:** La categoría *Hidratante* representa el mayor capital invertido en inventario, sumando un valor total superior respecto a las demás líneas debido a su precio promedio más elevado.
3. **Composición de Productos:** Los aromas más recurrentes en el stock corresponden a *Lavanda y Miel*, *Aloe Vera* y *Café y Cacao*, orientados a la demanda del mercado en jabones exfoliantes e hidratantes.



Conclusiones por Cada Columna / Variable Analizada

- **id_producto:** Identificador único correlativo numérico que garantiza el seguimiento preciso de cada ítem en la base de datos.
- **sucursal:** Muestra la presencia operativa equilibrada en las 5 zonas comerciales principales de El Salvador.
- **categoria:** Permite agrupar los jabones en 5 tipos comerciales (Exfoliante, Hidratante, Relajante, Refrescante y Cítrico), facilitando el control de demanda.
- **aroma:** Variable cualitativa con combinaciones de esencias naturales que definen la propuesta de valor comercial de la marca.

- **stock:** Refleja la cantidad física disponible. Presenta variaciones entre sucursales, requiriendo un ajuste logístico entre la capital y las sucursales orientales/occidentales.
- **precio_unitario:** Oscila entre $3.50 y $5.00 dólares americanos, posicionando a los jabones hidratantes en la categoría premium.

```
=== 1. ESTRUCTURA Y MUESTRA DE DATOS ===
   id_producto      sucursal    categoria             aroma  stock  precio_unitario
0          101  San Salvador   Exfoliante     Lavanda y Miel    150             4.50
1          102  San Salvador   Hidratante          Aloe Vera    120             5.00
2          103  San Salvador    Relajante         Manzanilla     80             3.75
3          104     Santa Ana   Exfoliante       Café y Cacao     95             4.25
4          105     Santa Ana  Refrescante  Menta y Eucalipto    110             4.00
```

Recomendaciones Estratégicas para la Empresa

1. **Redistribución Logística de Inventarios:** Realizar una reasignación periódica de existencias desde *San Salvador* hacia *San Miguel* para prevenir desabastecimientos en la zona oriental.
2. **Estrategia de Promoción:** Promocionar los jabones de la categoría *Cítrico* mediante promociones de temporada, impulsando su rotación en tiendas con menor salida.
3. **Automatización:** Implementar alertas automáticas de reposición en la aplicación PyQt5 cuando el stock por producto en cualquier sucursal baje de 70 unidades.